SUNFLOWER CULTIVATION GUIDE

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

- **Common Name:** Sunflower / ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ (Suryakanthi)
- **Scientific Name:** *Helianthus annuus*. An annual plant of the family Asteraceae, grown primarily for its high-quality edible oil seeds.
- **Why Sunflower for Karnataka Right Now:** Karnataka is one of the leading producers of sunflower in India. It is a highly versatile, short-duration crop (90–100 days) that fits perfectly into various crop rotations (Kharif, Rabi, and Summer). Sunflowers have a deep taproot system that allows them to tolerate dry spells better than maize or cotton. Furthermore, there is a massive domestic shortage of edible oils, ensuring a strong, stable market price. Backed by government Minimum Support Price (MSP) procurement, it is a highly secure cash crop for rainfed and semi-irrigated farms.
- **Realistic Income Potential (per Acre):**
- **Best Case (**Net Profit **of ₹28,000):** Achieved with high-yielding hybrids (like KBSH-41 or RSFH-130), timely sowing, Boron application at ray floret stage, protective irrigation during flowering, and selling at government MSP. Yields can reach 8 quintals of dry seed per acre, generating a gross income of ₹52,000 against a production cost of ₹24,000 (calculated at an illustrative example price of ₹6,500 per quintal).
- **Average Case (**Net Profit **of ₹15,000):** Grown under rainfed conditions with standard inputs. Yields reach 6 quintals per acre, generating a gross income of ₹39,000.
- **Worst Case (Negative / Loss of up to ₹8,000):** Occurs due to severe downy mildew outbreak, complete failure of bee pollination (resulting in chaffy/empty seeds), or unseasonal heavy rains during the harvesting stage. Yields drop to 2 quintals or less of low-weight seeds, failing to cover seed and tillage costs.
- **Best Districts for Cultivation in Karnataka:** Kalaburagi, Vijayapura, Bagalkot, Gadag, Koppal, Raichur, Chitradurga, and Ballari.
- **Sowing Season & Exact Months:**
- *Kharif:* June to July.
- *Rabi:* October to November (best yields are obtained in Rabi due to cool, bright days).
- *Summer:* January to February.
- **Total Crop Duration: 90 to 100 days** from sowing to harvest.
- **Suitable for Beginners?** Yes. It germinates rapidly and grows vigorously. However, beginners must learn the importance of bee pollination and Boron application, which are the main factors determining whether seeds will be filled with oil kernels or remain empty husks.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

- **Ideal Soil Type:** Deep, well-drained, fertile clay loams, sandy loams, or black cotton soils. The soil must have good moisture retention capacity for rainfed crops but must drain easily.
- **Avoid:** Highly acidic, saline/alkaline, and waterlogged soils.
- **Soil pH Range: 6.5 to 8.0** is ideal.
- **Home pH Test:** Collect soil from 5 points in your field at a depth of 15 cm. Mix them. Add a spoonful of soil to a cup of distilled water, shake, and dip a pH strip. Compare the color to identify if the soil is neutral (yellow-green), acidic (red), or alkaline (dark blue).

Land Preparation Steps

1. **Primary Ploughing:** Plough the field 2 times to a depth of 20–25 cm using a mouldboard plough to turn the soil. Do this at least 10 days before sowing to allow solarization.
2. **Fine Tilth:** Pass a cultivator or rotavator twice to break soil clods.
3. **Organic Matter:** Spread 5 tonnes of well-decomposed Farm Yard Manure (FYM) per acre and mix it into the soil during the final harrowing.
4. **Ridge and Furrow Formation:** Construct ridges and furrows spaced **60 cm** apart. Sowing on ridges prevents waterlogging at the stem base and makes furrow irrigation highly efficient.
5. **Cost Estimate for Land Preparation:** Labour Cost **& tractor rentals of ₹4,500 – ₹5,000 per acre** (includes tractor rental, FYM transport, and labor).

Soil Testing & Correction

- **Nutrients to Test:** Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Boron (extremely critical for sunflower), and Zinc.
- **Testing Locations in Karnataka:** Nearest KVK or RSK labs.
- **Soil Test Cost: ₹150 – ₹300**.
- **Nutrient Corrections:**
- **Low Boron (causes hollow seeds and neck bending):** Apply **2.5 kg of Borax** per acre to the soil during bed preparation.
- **Alkaline Soil (pH > 8.2):** Apply Gypsum at 200 kg/acre to improve soil aeration and structure.

SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING

Seed Varieties Comparison Table

VARIETY / HYBRID	DAYS TO MATURITY	OIL CONTENT (%)	YIELD (PER ACRE)	SPECIAL FEATURES
KBSH-41	90 – 95	40 – 41	7 – 8 Quintals	High-yielding hybrid; resistant to Downy Mildew; developed by UAS Bengaluru.
RSFH-130	95 – 100	41 – 42	8 – 9 Quintals	Developed by UAS Raichur; bold seeds; excellent heat tolerance.
LSFH-171	90 – 95	40	7 – 8 Quintals	Highly popular in Northern Karnataka; uniform head maturity.
KBSH-53	**95**	**41**	**8 – 9 Quintals**	**Excellent seed setting under irrigated conditions.**

Note: Seed prices fluctuate by year, company brand, pack size, and government subsidy rates. Seed Cost is listed as Seed Price *(Approximate market price; verify current certified seed rates).*

Seed Treatment

- **Why Treat:** Protects the crop from Downy Mildew and prevents early leafhopper-vectored Sunflower Necrosis Disease (SND).
- **Process (Step-by-step):**
- Treat seeds first with a recommended fungicide: Mix seeds with **Metalaxyl 35% SD** at 6 grams per kg of seed to prevent Downy Mildew. Rotate fungicides with different modes of action to reduce resistance.
- For insecticide treatment: Treat seeds with **Imidacloprid 70% WS** at 5 grams per kg of seed to prevent early sucking pests (thrips/leafhoppers) that spread necrosis.
- For biological protection: Alternatively, treat seeds with **Trichoderma viride** at 8–10 grams per kg of seed.
- Dry treated seeds in the shade for 2 hours before sowing.
- **What NOT to do:** Do not sow untreated seeds. Do not dry treated seeds under direct sunlight.

Sowing Method

- **Method:** Sowing seeds manually on the sides of the ridges (dibbling) or using a mechanical seed drill.
- **Row Spacing: 60 cm** between rows.
- **Plant Spacing: 30 cm** between plants within the row.
- **Sowing Depth: 4 to 5 cm**. Sowing deeper than 5 cm will lead to poor germination.
- **Seed Rate: 2 to 2.5 kg per acre** for hybrid seeds.
- **Direction of Rows: East-West** to ensure the plants get maximum sunlight throughout the day.
- **Best Time:** Early morning or late afternoon.
- **Soil Moisture:** Sowing must be done in moist soil. If rain fails, run a light pre-sowing irrigation.

Germination & Gap-Filling

- **Days to Germination: 4 to 5 days**.
- **Thinning:** Retain only one healthy seedling per hill. Manually pull out weak double seedlings on **Day 10–12**.
- **Gap-Filling:** Dibble seeds in gaps on **Day 10** using separate seedlings raised in small bags.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

- **Water Dependency:** Moderately drought-tolerant. However, moisture stress at critical stages will lead to empty seeds (chaffiness) and a 40% loss in oil content.
- **Total Water Requirement: 2,00,000 to 2,50,000 litres per acre** (excluding rain).
- **Recommended Method: Furrow Irrigation** (helps save water by only filling the channels between ridges).

Soil Moisture Decision Table

SOIL CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry / Cracks visible	Surface soil dry; cracks visible in clay; leaves wilting at midday	**Irrigate immediately** (prioritize bud initiation and flowering stages).
Moist / Damp	Soil forms a ball when squeezed; dark damp soil	**Do not irrigate** (prevents root rot and downy mildew).
Standing water	**Water pooled in furrows after heavy rain**	**Drain immediately (open drainage channels).**

Stage-by-Stage Protective Irrigation Schedule (If rain fails)

- **1. Bud Initiation Stage (Day 30–35):** Critical for head size.
- **2. Flowering Stage (Day 50–55 - MOST CRITICAL): CRITICAL STAGE.** Keep soil moist. Moisture stress here stops pollination and causes seed failure.
- **3. Seed Filling Stage (Day 70–75 - CRITICAL):** Grains are filling with oil. Moisture stress leads to paper-thin, empty seeds.

SECTION 5 — FERTILIZER & BORON SCHEDULE

Sunflowers are heavy feeders and require adequate nutrients, especially Potash and Boron, for seed quality.

Basal Fertilizer (Apply at sowing)

- **Fertilizers & Quantity per Acre:**
- **FYM:** 5 tonnes
- **DAP (Di-Ammonium Phosphate):** 50 kg
- **MOP (Muriate of Potash):** 20 kg
- **Gypsum:** 100 kg (provides calcium and sulphur, which increases oil percentage)
- **Zinc Sulphate:** 10 kg
- **Borax:** 2.5 kg (soil application)
- **Method:** Apply basal fertilizers into the ridges before sowing. Fertilizer inputs cost approximately Fertilizer Cost (subject to seasonal variations).

Top Dressing & Earthing Up

- **First Top Dressing (Day 30–35 depending on crop growth):** Apply **30 kg of Urea** per acre along with **Earthing Up** (shoveling soil to the base of the plant to support the heavy flower heads and prevent lodging/falling).

Boron Foliar Spray (SEED SETTING RECOMMENDATION)

- **Why Boron is Critical:** Sunflower heads often suffer from "chaffiness" (hollow seeds at the center of the head). This is caused by Boron deficiency. Boron is essential for pollen germination and seed fertilization.
- **Foliar Spray Protocol:**
- *Status:* **Highly recommended where Boron deficiency is common or as per soil test.**
- *Timing:* **Day 55 to 60** (when the flower bud is opening and show yellow ray florets - "Star/Button" stage).
- *Product:* **Solubor (Boron 20%)** at **2 grams per litre of water** (400 grams per acre in 200 litres of water).
- *Application:* Spray directly onto the back and front of the flower heads.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

- **Critical Period: First 45 days**. Sunflowers grow fast, but early weed competition stunts seedling height.

Manual Weeding & Inter-cultivation

- **Inter-cultivation (Bullock hoeing):** Pass a bullock-drawn blade hoe or light tractor cultivator between rows at **Day 20** and **Day 35**.
- **Hand Weeding:** Perform manual hand weeding within the rows (near the plant bases) at **Day 25**.
- **Labour Cost:** Labour Cost **of ₹2,500 – ₹3,500 per acre** (depends on local wage rates).

Chemical Weed Control

- **Pre-Emergence Herbicide:** Apply **Pendimethalin 30% EC** at 1.0 litre per acre mixed in 200 litres of water within **3 days of sowing** on moist soil. Ensure no weeds have emerged when spraying.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT (DIAGNOSTIC GUIDE)

1. Sucking Pests & Sunflower Necrosis Disease (SND)

- **Symptoms:** Leaves show mosaic yellowing, mottling, and necrosis (drying) of the stem. The plant head becomes deformed and fails to open. Sucking pests (mainly Thrips) act as the virus vectors.
- **Stage:** Early growth (Day 15 to Day 45).
- **Control:** Treat seed with Imidacloprid WS. Spray a recommended insecticide according to guidelines (e.g. **Imidacloprid 17.8% SL** at **100 ml per acre** or **Thiamethoxam 25% WG** at **80 grams per acre** in 200 litres of water) to control the thrips vector.
- **Cost:** ₹600 per acre.

2. Defoliators / Spodoptera Caterpillars

- **Symptoms:** Caterpillars eat leaves, leaving only veins. Later, they feed on the green back of the flower heads.
- **Stage:** Day 30 to Day 60.
- **Chemical Control:** Spray **Chlorantraniliprole 18.5% SC** at **60 ml per acre** in 200 litres of water.
- **Cost:** ₹900 per acre.

3. Downy Mildew (ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಬೂಜು ರೋಗ - Downy Mildew)

- **Symptoms:** Affected plants are severely stunted. Leaves show green and pale yellow patches on the upper surface and a white, cottony fungal growth on the underside.
- **Stage:** Day 15 to Day 50.
- **Favorable Conditions:** Cool, humid weather with high soil moisture.
- **Control:** Use resistant hybrids like **KBSH-41**. Treat seeds with Metalaxyl. Spray **Metalaxyl 8% + Mancozeb 64%** (Ridomil Gold) at **300 grams per acre** in 200 litres of water. Rotate fungicides with different modes of action to reduce resistance.
- **Cost:** ₹900 per acre.

4. Head Rot (Rhizopus / Alternaria Rot)

- **Symptoms:** The back of the flower head turns soft, water-soaked, and decays. The head drops down and falls off the stem. Black fungal mold covers the seeds.
- **Stage:** Maturity stage (Day 75 onwards).
- **Favorable Conditions:** High humidity and unseasonal rains during seed filling.
- **Chemical Control:** Use a fungicide registered for sunflower head rot as per current recommendations.
- **Cost:** ₹600 per acre.

Pollinator Safety & Pesticide Rules

- **CRITICAL:** Sunflower is a highly cross-pollinated crop. **It depends 100% on honeybees for seed setting.**
- **Bee Protection Rule: NEVER spray any chemical insecticides during peak morning hours (6:00 AM to 11:00 AM)** when honeybees are actively visiting the flowers. If spraying is necessary, do it after 4:30 PM.
- **Emergency Hotline (Karnataka):** Poison Helpline **(1800-425-3784)** (Toll-free Poison Centre / ವಿಷ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ) / National Poison Helpline: **1800-116-117** or **011-26593677** / Emergency: **112** (verify helplines periodically).

SECTION 8 — DIAGNOSTIC DECISION TREE FOR EMPTY SEEDS

```
Are seed heads filled with empty husks (chaffy)? │ ▼ Are thrips present on the flower head? ├── Yes ──► Spray registered thrips insecticide (late evening only) └── No │ ▼ Was Boron applied at star/button stage? ├── No ──► Apply Solubor (2g/L) immediately (if floret still yellow) └── Yes │ ▼ Were honeybees active during flowering? ├── No ──► Hand-pollinate by rubbing heads (using cloth glove) └── Yes │ ▼ Was soil dry during flowering? ├── Yes ──► Irrigate immediately to restore seed filling └── No ──► Check for Alternaria / Head Rot disease
```

SECTION 9 — WEATHER RISK MANAGEMENT

- **Unseasonal Rain during Flowering (Peak Day 50–55):** Heavy rains wash away pollen and stop bee activity, leading to complete seed failure.
- *Immediate Action:* Clear drainage channels to prevent waterlogging. Once the rain stops, perform **Hand Pollination** in the afternoon (12:00 PM to 3:00 PM). Wear a soft cloth glove, gently rub the face of one flower head, and then rub the face of a neighbouring head. Repeat across the field to transfer pollen manually.

SECTION 10 — NUTRIENT DEFICIENCY SYMPTOMS & CORRECTIONS

- **1. Boron (B) Deficiency:**
- *Symptoms:* The central seeds of the flower head remain empty and white. The stem neck becomes brittle, showing cracks, and the flower head bends or breaks off easily ("Chaffiness" and "Neck Bending").
- *Correction:* Foliar spray of **Solubor (20% Boron)** at **2 grams per litre of water** at star/button stage.
- **2. Sulphur (S) Deficiency:**
- *Symptoms:* Young leaf blades turn pale green to yellow, while veins remain light. Leaves become small, and seed oil content drops significantly.
- *Correction:* Apply **Gypsum** at **100 kg per acre** during land preparation.
- **3. Nitrogen (N) Deficiency:**
- *Symptoms:* Lower leaves turn pale yellow, and plant growth is stunted. Lower leaves dry up. Flower heads remain very small.
- *Correction:* Apply Urea top-dressing at Day 30 or foliar spray **NPK 19:19:19** (10g/L).

SECTION 11 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **Week 1 (Day 1-7):**
- *Appearance:* Seedlings emerge; show green cotyledons.
- *Tasks:* Keep soil moist. Check for cutworm damage.
- *Health Check:* Is germination uniform? **YES** = Healthy.
- **Week 4 (Day 22-28):**
- *Appearance:* Plants are 20-30 cm tall, forming 6-8 leaves.
- *Tasks:* Perform hand weeding and thinning (leave only 1 seedling per hill).
- *Health Check:* Are leaves free of sucking thrips? **YES** = Healthy.
- **Week 6 (Day 36-42):**
- *Appearance:* Flower bud initiates at the center (looks like a small green star/button). Height 50-60 cm.
- *Tasks:* Apply Urea top-dressing. **Perform Earthing Up** on Day 30–35 depending on crop growth to support the stem. Run protective irrigation.
- *Health Check:* Are stems straight and strong? **YES** = Healthy.
- **Week 8 (Day 50-56):**
- *Appearance:* Green buds open, showing yellow ray florets. Bees begin visiting.
- *Tasks:* **CRITICAL WEEK.** Spray Solubor (2g/L) directly on the opening heads if Boron deficiency is common. **Stop all morning chemical sprays.**
- *Health Check:* Are bees visiting? **YES** = Healthy pollination.
- **Week 11 (Day 71-77):**
- *Appearance:* Petals fade and dry. Seed heads grow heavy and bend downward. Seeds solidify.

- *Tasks:* Run protective irrigation to assist seed filling. Check for head rot.
- *Health Check:* Are back of heads green/yellow? **YES** = Healthy, **NO** (Brown rotting) = Spray fungicide.
- **Week 14 (Day 92-100):**
- *Appearance:* Back of flower heads turns golden yellow to dry brown. Seed shells turn black/striped.
- *Tasks:* Harvest the crop.
- *Health Check:* Are seed shells hard? **YES** = Ready for harvest.

SECTION 12 — HARVESTING

Signs of Maturity

1. **Head Back Color:** The back of the flower head turns from green to a **golden-yellow or lemon-yellow** color (Rabi/Summer) or dry brown (Kharif).
2. **Ray Floret Drop:** The outer yellow petals (ray florets) dry up, shrivel, and fall off.
3. **Seed Hardness:** Pluck a few seeds from the head. The shells must look black or dark-striped, feel hard, and the kernel inside must be firm.
4. **Harvest Window: 90 to 100 days** after sowing.
5. **Harvesting Method:** Cut the flower heads using sharp sickles, leaving a small stem attached. Avoid cutting the whole stem. Spread the cut heads on a clean tarpaulin sheet in the sun for **2 to 3 days** to dry completely.
6. **Labour Requirement: 6 to 8 labor-days per acre** for cutting and transport.
7. **Labour Cost:** Labour Cost **of ₹2,500 – ₹3,000 per acre** (depends on local wage rates).

Yield Expectations

- **Average Yield (Rainfed): 5 to 6 Quintals per acre** (500 - 600 kg).
- **Best-Case Yield (Irrigated/High Management): 8 to 10 Quintals per acre** (800 - 1000 kg).
- **Worst-Case Yield: 2 Quintals or less per acre** due to downy mildew or empty seeds.

SECTION 13 — POST-HARVEST HANDLING

1. **Threshing:** Once the heads are completely dry, thresh them manually by beating with wooden sticks or use a mechanical **Sunflower Thresher** (which separates seeds cleanly without cracking the seed coat).
2. **Cleaning:** Winnow the seeds to remove dust, empty seeds, and stalk bits.
3. **Drying:** Sun-dry the cleaned seeds on tarpaulins for **2 days** until the moisture level drops to **8% to 9%**. High moisture causes the oil to turn rancid, ruining seed quality.
4. **Storage:** Store seeds in clean jute gunny bags. Stack bags on wooden pallets in a cool, dry room.

SECTION 14 — SELLING YOUR CROP

- **Where to Sell in Karnataka:**
- **APMC Mandis:** Major markets include Gadag, Hubballi, Vijayapura, Kalaburagi, and Chitradurga.
- **Oil Mills:** Sell directly to edible oil extraction mills in Davanagere or Hubballi for direct cash.
- **Government Procurement Centers:** Sell at Government procurement centers under MSP.
- **Market Prices:** Refer to the latest Government MSP and local APMC mandi prices.
- **Negotiating with Traders:**
- Traders test seed quality based on **Moisture Content** (must be <9%) and **Oil Content / Kernel Weight** (test via squeezing seeds). Avoid selling damp seeds to prevent high price deductions.

SECTION 15 — COST & PROFIT ANALYSIS (1 ACRE)

Note: The following is an illustrative example calculation only. Prices, transport, and labor fluctuate dynamically.

ITEM	DETAILS	COST (₹)
Land Preparation	Ploughing, rotavator, ridge & furrow formation	₹5,000
Seed Cost	2.5 kg of certified hybrid seeds (Seed Price)	₹1,000
Seed Treatment	Metalaxyl + Imidacloprid treatment	₹200
Organic Manure	5 tonnes of FYM (including transport)	₹4,500
Basal Fertilizers	DAP (50kg) + MOP (20kg) + Gypsum (100kg)	Fertilizer Cost (₹2,800)
Top Dressing Fertilizer	Urea (30kg) + Borax (2.5kg)	₹600
Foliar Sprays	NPK 19:19:19 + Solubor (Boron 20%) spray	₹700
Weeding & Earthing	Manual weeding and earthing up labor	₹2,500
Pesticides/Fungicides	Downy mildew + thrips insecticide sprays	₹2,500
Sowing & Labour	Manual dibbling labor (5 laborers)	₹1,500
Harvesting & Threshing	Head cutting, drying, and thresher machine rental	₹4,500
Packaging & Transport	Jute bags + transport to APMC mandi	Transport Cost (₹1,700)
TOTAL COST		**₹24,000**

Base Case Economics & Returns (Based on illustrative example MSP of ₹6,500/Quintal)

- **Average Yield: 8 Quintals** per acre.
- **Average Price:** Refer to the latest Government MSP, currently around **₹6,500** per quintal.
- **Gross Income (Average Yield):** 8 Quintals x ₹6,500/quintal = **₹52,000**.
- **Net Profit (Average Yield):** ₹52,000 – ₹24,000 = **₹28,000** per acre.
- **Best-Case Yield (10 Quintals at ₹6,500/quintal):** Gross: ₹65,000. Net Profit: **₹41,000** per acre.
- **Worst-Case Yield (2 Quintals at ₹6,000/quintal):** Gross: ₹12,000. Net Profit: **Loss of ₹12,000** per acre.
- **Break-Even Yield: 3.7 Quintals** per acre.
- **Return on Investment (ROI): 116%** (Average) | **170%** (Best-Case).

SECTION 16 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Skipping Boron Application:** Failing to apply Boron during the flower opening stage in fields where Boron is deficient. This results in empty seeds at the center of the head, causing up to 40% loss in yield. **Foliar spray Borax (0.2%) at star stage.**
2. **Spraying Insecticides during Morning Hours:** Spraying chemical pesticides when honeybees are active. This kills the bees and stops pollination, leading to empty heads. **Only spray after 4:30 PM.**
3. **Skipping Seed Treatment for Downy Mildew:** Planting untreated seeds, which leads to early mildew infection, stunting the plants permanently.
4. **Poor Earthing Up:** Not shoveling soil to the base of the plant at Day 30–35 depending on crop growth. The heavy flower heads cause the plants to fall flat (lodge) during wind or irrigation, destroying the heads.
5. **Harvesting Late:** Leaving heads on the stem until they turn dry black. This leads to bird damage (parrots/crows) and seed shattering. **Harvest when the back of the head turns golden yellow.**

SECTION 17 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **Why are the seeds at the center of my sunflower head white and empty?**
2. *Answer:* According to UHS Bagalkot, this is "Chaffiness" caused by Boron deficiency, thrips damage, or poor honeybee pollination. Spray Boron (2g/L) at flower button stage and encourage bee activity.
3. **Can I grow sunflower as a rainfed crop in Rabi?**
4. *Answer:* Yes. Sunflower grows very well in deep black cotton soils using residual soil moisture during winter, provided sowing is completed by October.
5. **How do I prevent parrot damage to my sunflower heads?**
6. *Answer:* Tie a reflective ribbon/reflective tape across the field to scare birds. Alternatively, tie a thin cloth cover over the flower heads once seed setting is complete.
7. **How do I know if my seeds have good oil content?**
8. *Answer:* Press a handful of dry seeds on a sheet of paper. If it leaves a clear oil mark and the kernels are plump, they have good oil percentage (usually 40%).
9. **Can I reuse hybrid sunflower seeds next year?**
10. *Answer:* No. Hybrid seeds (like KBSH-41) lose their vigor in the second generation, leading to poor yield and genetic variation. **Buy fresh certified hybrid seeds every season.**
11. **Can sunflower be intercropped with pigeon pea?**
12. *Answer:* Yes. Sunflower + Pigeon Pea (Tur Dal) can be intercropped in a 2:1 or 3:1 ratio. It provides dual income and reduces insect pest incidence.
13. **Can sunflower be grown after paddy?**

14. *Answer:* Yes. Sunflower can be successfully grown in paddy fallows during Rabi/Summer after harvesting paddy, provided the soil is brought to a good tilth and drainage is maintained.

SECTION 18 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

Note: Subsidies, eligibility guidelines, and enrollment dates change dynamically every season. Farmers must verify details on the official portals or visit the nearest sub-taluk Agriculture Department or RSK office.

1. **NFSM-Oilseeds Scheme:**
2. *Benefit:* Subsidies of up to Subsidy Rate (50%) for buying certified hybrid seeds, downy mildew fungicides, and micro-nutrients (Borax).
3. *How to Apply:* Register on the **FRUITS Portal** (Karnataka) and visit the nearest RSK.
4. **PM Fasal Bima Yojana (PMFBY):**
5. *Benefit:* Crop insurance for oilseeds with a low premium.

SECTION 19 — CITATIONS & REFERENCES

1. **University of Agricultural Sciences (UAS), Bengaluru**. *Package of Practices for Oilseed Crops: Sunflower Hybrid Production Technology.*
2. **University of Agricultural Sciences (UAS), Raichur & Dharwad**. *Sunflower Downy Mildew and Necrosis Management Guidelines.*
3. **All India Coordinated Research Project (AICRP) on Oilseeds**. *National Guidelines for Boron Fertigation and Bee Pollination in Sunflowers.*
4. **Karnataka State Department of Agriculture (KSDA)**. *MSP Procurement Guidelines and Seed Distribution Schemes under MIDH.*

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ (CROP OVERVIEW)

- **ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು:** ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ (Suryakanthi)
- **ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮತ ಹೆಸರು:** *Helianthus annuus*. ಇದು ಆಸ್ಟರೇಸಿಯೇ (Asteraceae) ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಏಕವಾರ್ಷಿಕ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಇದು ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿನ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- **ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ:** ಕರ್ನಾಟಕವು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು 90 ರಿಂದ 100 ದಿನಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಗಾರು, ಹಿಂಗಾರು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಮೂರೂ ಹಂಗಾಮುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೇರುಗಳು ಆಳವಾಗಿ ಇಳಿಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬರವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- **ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:**
- **ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (Net Profit ₹28,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ):** ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ತಳಿ (KBSH-41) ಬಳಸಿ, ಹೂವಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಕಾಯಿ ತುಂಬುವಾಗ ಪೂರಕ ನೀರು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಈ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಕರೆಗೆ 8 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ₹52,000 ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ (ಕಲ್ಪಿತ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ₹6,500 ರಂತೆ). ₹24,000 ಬಿತ್ತನೆ ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ಎಕರೆಗೆ ₹28,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- **ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ (Net Profit ₹15,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ):** ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕರೆಗೆ 6 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ₹39,000 ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- **ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ/ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ (₹8,000 ವರೆಗೆ ನಷ್ಟ):** ಬೂಜು ರೋಗ ಹರಡುವುದು, ಜೇನುನೊಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಳಗೆ ಕಾಳು ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ (ಜೊಳ್ಳಾಗುವುದು) ಅಥವಾ ಕಟಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾದರೆ ಇಳುವರಿ ಕೇವಲ 2 ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ಕುಸಿದು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- **ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು:** ಕಲಬುರಗಿ, ವಿಜಯಾಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಗದಗ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ.
- **ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ:**
- *ಮುಂಗಾರು:* ಜೂನ್‌ನಿಂದ ಜುಲೈ.
- *ಹಿಂಗಾರು:* ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ (ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನವಿರುವುದರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ).
- *ಬೇಸಿಗೆ:* ಜನವರಿಯಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ.
- **ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ:** ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ **90 ರಿಂದ 100 ದಿನಗಳು**.
- **ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವೇ?** ಹೌದು. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೊಳಕೆ ಬಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಕಾಳು ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬೋರಾನ್ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮತ್ತು ಜೇನುನೊಣಗಳ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶದ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ (SOIL & LAND PREPARATION)

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

- **ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣು:** ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಫಲವತ್ತಾದ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಣ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಉತ್ತಮ.
- **ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾದ ಮಣ್ಣು:** ಜೌಗು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಮಣ್ಣು.
- **ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣಿನ pH ಪ್ರಮಾಣ: 6.5 ರಿಂದ 8.0** ಇರಬೇಕು.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

1. **ಮೊದಲ ಉಳುಮೆ:** ನೇಗಿಲಿನಿಂದ 20-25 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
2. **ಹೆಂಟೆ ಪುಡಿ ಮಾಡುವುದು:** ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಅಥವಾ ರೋಟವೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ.
3. **ಸೇಂದ್ರಿಯ ಗೊಬ್ಬರ:** ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಕರೆಗೆ 5 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಜಮೀನಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ.
4. **ಬದು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ: 60 ಸೆಂ.ಮೀ** ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ (ridges and furrows). ಬದುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತುವುದರಿಂದ ಬೇರು ಕೊಳೆಯುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
5. **ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ:** ಎಕರೆಗೆ Labour Cost **ವೆಚ್ಚ ₹4,500 ರಿಂದ ₹5,500** (ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸೇರಿ).

ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ (SEED SELECTION & SOWING)

ತಳಿಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)	ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಮಾಣ (%)	ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ (ಎಕರೆಗೆ)	ವಿಶೇಷತೆ
KBSH-41	90 – 95	40 – 41	7 – 8 ಕ್ವಿಂಟಲ್	ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ; ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಬೂಜು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ; ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿವಿಯ ತಳಿ
RSFH-130	95 – 100	41 – 42	8 – 9 ಕ್ವಿಂಟಲ್	ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿವಿಯ ತಳಿ; ದಪ್ಪ ಕಾಳು; ತಾಪಮಾನ ನಿರೋಧಕ
LSFH-171	90 – 95	40	7 – 8 ಕ್ವಿಂಟಲ್	ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ; ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ತೆನೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ
KBSH-53	95	41	8 – 9 ಕ್ವಿಂಟಲ್	ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬೀಜ ಕಟ್ಟುವ ತಳಿ

ಗಮನಿಸಿ: ಬೀಜದ ದರಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಬೀಜದ ಅಂದಾಜು ದರ Seed Price (ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜದ ಅಂದಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ; ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕೃತ ದರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ).

ಬೀಜೋಪಚಾರ (Seed Treatment)

- ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಬೂಜು ರೋಗ (Downy Mildew) ತಡೆಯಲು 1 ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 6 ಗ್ರಾಂ **ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 35% SD** ಬೆರೆಸಿ. ರೋಧಶಕ್ತಿ ನಿರೋಧಿಸಲು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ನಂತರ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ವೈರಸ್ ಹರಡುವ ಕೀಟ ತಡೆಯಲು 5 ಗ್ರಾಂ **ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 70% WS** ನಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ.

ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ

- **ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ (Row Spacing): 60 ಸೆಂ.ಮೀ**.
- **ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಂತರ (Plant Spacing): 30 ಸೆಂ.ಮೀ**.
- **ಬಿತ್ತನೆಯ ಆಳ: 4 ರಿಂದ 5 ಸೆಂ.ಮೀ** (ಹೆಚ್ಚು ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಬೇಡಿ).
- **ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ:** ಎಕರೆಗೆ **2 ರಿಂದ 2.5 ಕೆಜಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳು** ಸಾಕಾಗುತ್ತವೆ.
- **ದಿಕ್ಕು: ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ** ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ (WATER & IRRIGATION)

- **ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ:** ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೇಕು. ಆದರೆ ಹೂ ಬಿಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ತುಂಬುವಾಗ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಒಳಗೆ ಕಾಳು ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಪಟ್ಟಿ (Soil Moisture Decision Table)

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ಲಕ್ಷಣಗಳು	ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ
ಒಣಗಿದ / ಬಿರುಕುಗಳು	ಮಣ್ಣು ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದು; ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲೆಗಳು ಬಾಡುವುದು	**ತಕ್ಷಣ ಪೂರಕ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ** (ಹೂವಾಡುವ/ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಿ).
ತೇವ / ಹಸಿ ಮಣ್ಣು	ಕೈಯಿಂದ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಣ್ಣು ಮುದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ	**ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಡಿ** (ಬೇರು ಕೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಬೂಜು ರೋಗ ತಡೆಯುತ್ತದೆ).
ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದು	**ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದು**	**ತಕ್ಷಣ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ಹೊರಹಾಕಿ (ಕಾಲುವೆ ತೆರೆಯಿರಿ).**

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಗಂಧಕ ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ ಪೋಷಕಾಂಶ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ (ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ)

- **ಪ್ರಮಾಣ (ಎಕರೆಗೆ):** 5 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + 50 ಕೆಜಿ ಡಿ.ಎ.ಪಿ + 20 ಕೆಜಿ ಎಂ.ಓ.ಪಿ + 100 ಕೆಜಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ (ಸಲ್ಫರ್ ನೀಡಲು) + 10 ಕೆಜಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ + 2.5 ಕೆಜಿ ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಪುಡಿ. ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜು Fertilizer Cost ಇರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಏರಿಸುವುದು

- **ದಿನ 30-35 ಕ್ಕೆ (ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ):** ಎಕರೆಗೆ **30 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ** ನೀಡಿ ಸಾಲುಗಳ ಮಣ್ಣನ್ನು ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ shovel ಮಾಡಿ ಏರಿಸಿ (Earthing Up). ಇದು ಭಾರವಾದ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಗಿಡ ಬಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೋರಾನ್ ಸಿಂಪಡಣೆ (ಬೀಜ ತುಂಬಲು ಶಿಫಾರಸು)

- **ಬೋರಾನ್ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ:** ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯ ಹೂವಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಬೀಜಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳಗೆ ಕಾಳು ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ.
- **ಶಿಫಾರಸು: ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಿ.**
- **ಸಿಂಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ:**
- **55 ರಿಂದ 60ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ** (ಹೂವಿನ ಹಳದಿ ದಳಗಳು ಬಿರಿಯುವ "Star/Button" ಹಂತದಲ್ಲಿ).
- 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2 ಗ್ರಾಂ **ಸೋಲುಬಾರ್ (Boron 20%)** ಬೆರೆಸಿ ಹೂವಿನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ (ಎಕರೆಗೆ 400 ಗ್ರಾಂ).

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (WEED MANAGEMENT)

- **ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ:** ಬಿತ್ತನೆಯ **ಮೊದಲ 45 ದಿನಗಳು**.
- **ಎಡೆ ಹೊಡೆಯುವುದು:** ಬಿತ್ತಿದ **20 ಮತ್ತು 35ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ** ಎಡೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ.
- **ಕೈ ಕಳೆ:** ಬಿತ್ತಿದ 25ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಲಿನ ಒಳಗಿರುವ ಕಳೆಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಕೀಳಿ.
- **ಕಳೆನಾಶಕ:** ಬಿತ್ತಿದ 3 ದಿನದ ಒಳಗೆ ಎಕರೆಗೆ 1 ಲೀಟರ್ **ಪೆಂಡಿಮೆಥಾಲಿನ್ 30% EC** ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ:** ಎಕರೆಗೆ Labour Cost **ವೆಚ್ಚ ₹2,500 ರಿಂದ ₹3,500** ಇರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (PEST & DISEASE MANAGEMENT)

1. ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ವೈರಸ್ ರೋಗ (SND)

- **ಲಕ್ಷಣ:** ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ, ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಗೆರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಹೂವು ವಿಕಾರಗೊಂಡು ಅರಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ರೋಗ ಹರಡುವ ನುಸಿ ಕೀಟದಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ.
- **ನಿವಾರಣೆ:** ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಎಕರೆಗೆ 100 ಮಿ.ಲೀ **ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 17.8% SL** ಅಥವಾ 80 ಗ್ರಾಂ **ಥಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ 25% WG** ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

2. ಬೂಜು ರೋಗ (ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಬೂಜು ರೋಗ - Downy Mildew)

- **ಲಕ್ಷಣ:** ಗಿಡಗಳು ತೀರಾ ಗಿಡ್ಡವಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿಯಂತಹ ಬೂಷ್ಟು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
- **ನಿವಾರಣೆ:** ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿ (KBSH-41) ಬಳಸಿ. ಎಕರೆಗೆ 300 ಗ್ರಾಂ **ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ + ಮ್ಯಾಂಕೊಜೆಬ್** (Ridomil Gold) ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ರೋಧಶಕ್ತಿ ನಿರೋಧಿಸಲು ಔಷಧಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ.

3. ಹೂ ಕೊಳೆ ರೋಗ (Head Rot)

- **ಲಕ್ಷಣ:** ಹೂವಿನ ಹಿಂಭಾಗ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಕೊಳೆತು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉದುರುತ್ತದೆ.
- **ನಿವಾರಣೆ:** ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿತ ಬೂಷ್ಟುನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಜೇನುನೊಣಗಳ ರಕ್ಷಣೆ (ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ)

- ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಲು **ಜೇನುನೊಣಗಳು** ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 6:00 ರಿಂದ 11:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ **ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ.**

- **ವಿಷ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ:** Poison Helpline **(1800-425-3784)** (ಕರ್ನಾಟಕ - ಉಚಿತ ಕರೆ) / ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ: **1800-116-117** / ತುರ್ತು ಕರೆ: **112**.

ಭಾಗ 8 — ಜೊಳ್ಳು ಬೀಜ ನಿವಾರಣೆಗೆ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮರ

ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳು ಜೊಳ್ಳಾಗಿವೆಯೇ (ಒಳಗೆ ಕಾಳು ತುಂಬುತ್ತಿಲ್ಲವೇ)? | ▼ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿಹುಳು (Thrips) ಬಾಧೆ ಇದೆಯೇ? ├─ ಹೌದು → ಸಾಯಂಕಾಲ ತಡವಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ └─ ಇಲ್ಲ | ▼ ಹೂ ಅರಳುವಾಗ ಬೋರಾನ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ದೀರಾ? ├─ ಇಲ್ಲ → ತಕ್ಷಣ ಹೂವಿಗೆ ಸೋಲುಬಾರ್ (2g/L) ಸಿಂಪಡಿಸಿ └─ ಹೌದು | ▼ ಹೂ ಅರಳುವಾಗ ಜೇನುನೊಣಗಳ ಓಡಾಟವಿತ್ತೇ? ├─ ಇಲ್ಲ → ಕೈಗೆ ಕೈಗವಸು ಧರಿಸಿ ಹೂಗಳ ಮುಖವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಲಘುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ └─ ಹೌದು | ▼ ಹೂ ಬಿಡುವಾಗ ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದ್ದೇ? ├─ ಹೌದು → ಕಾಳು ತುಂಬಲು ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ └─ ಇಲ್ಲ → ಬೂಷ್ಟು ರೋಗವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ

ಭಾಗ 9 — ಹವಾಮಾನ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ (WEATHER RISK)

- **ಹೂ ಬಿಡುವಾಗ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಬಂದರೆ (50-55ನೇ ದಿನ):**
- ಮಳೆಯು ಪರಾಗವನ್ನು ತೊಳೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೇನುನೊಣಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಬೀಜಗಳು ಜೊಳ್ಳಾಗುತ್ತವೆ (ಒಳಗೆ ಕಾಳು ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ).
- *ಕ್ರಮ:* ಮಳೆ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ರಿಂದ 3:00 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ **ಕೈ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ (Hand Pollination)** ಮಾಡಿ. ಮೃದುವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಕೈಗವಸು ಧರಿಸಿ, ಒಂದು ಹೂವಿನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೈಯಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೂವಿನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಲಘುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಪರಾಗವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ.

ಭಾಗ 10 — ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನಿವಾರಣೆ

- **1. ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆ (Boron Deficiency):**
- *ಲಕ್ಷಣ:* ಹೂವಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಬೀಜಗಳು ಒಳಗೆ ಕಾಳು ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಹೂವಿನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮುರಿದು ಹೂವು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ (Neck bending).
- *ನಿವಾರಣೆ:* ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2 ಗ್ರಾಂ **ಸೋಲುಬಾರ್** ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **2. ಗಂಧಕದ ಕೊರತೆ (Sulphur Deficiency):**
- *ಲಕ್ಷಣ:* ಎಳೆಯ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- *ನಿವಾರಣೆ:* ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 100 ಕೆಜಿ **ಜಿಪ್ಸಮ್** ನೀಡಿ.

ಭಾಗ 11 — ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ (GROWTH MONITORING CALENDAR)

- **Format:** ವಾರದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ.
- **ವಾರ 6 (ದಿನ 36-42):**
- *ಕೆಲಸ:* ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ ದಿನ 30–35 ರೊಳಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ **ಮಣ್ಣು ಏರಿಸಿ (Earthing Up)**. ನೀರು ಕೊಡಿ.

ಭಾಗ 12 — ಕಟಾವು (HARVESTING)

ಪಕ್ವತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

1. **ಹೂವಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ಬಣ್ಣ:** ಹೂವಿನ ಹಿಂಭಾಗವು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ **ಚಿನ್ನದ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ** ತಿರುಗುತ್ತದೆ.
2. **ದಳಗಳು ಉದುರುವುದು:** ಹೂವಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಳದಿ ದಳಗಳು ಒಣಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ.
3. **ಬೀಜದ ಗಡಸುತನ:** ಬೀಜಗಳು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
4. **ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ:** ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ **5 ರಿಂದ 6 ಕ್ವಿಂಟಲ್**. ನೀರಾವರಿ ಇದ್ದರೆ ಎಕರೆಗೆ **8 ರಿಂದ 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್**.

ಭಾಗ 13 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ (POST-HARVEST HANDLING)

1. **ಒಕ್ಕಣೆ:** ಒಣಗಿದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೋಲಿನಿಂದ ಬಡಿದು ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.
2. **ಒಣಗಿಸುವುದು:** ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಾರ್ಪಾಲಿನ್ ಮೇಲೆ **2 ದಿನ ಒಣಗಿಸಿ** ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಶೇ.8-9 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ.
3. **ಶೇಖರಣೆ:** ಜೂಟ್ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತಂಪಾದ ಒಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ.

ಭಾಗ 14 — ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (SELLING YOUR CROP)

- ಗದಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ವಿಜಯಾಪುರ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಎಣ್ಣೆ ಗಿರಣಿಗಳಿಗೆ (Oil Mills) ನೇರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.

ಭಾಗ 15 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (1 ಎಕರೆಗೆ)

ಗಮನಿಸಿ: ಕೆಳಗಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ವಿವರ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಉಳುಮೆ	₹5,000
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳು (Seed Price)	₹1,000
ಬೀಜೋಪಚಾರ ಔಷಧ ವೆಚ್ಚ	₹200
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (5 ಟನ್)	₹4,500
ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು (Fertilizer Cost)	₹2,800
ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್	₹600
ಎಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆಗಳು (NPK, Boron)	₹700
ಕಳೆ ಕೀಳುವ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಏರಿಸುವ ಕೂಲಿ	₹2,500
ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಾಶಕಗಳು	₹2,500
ಬಿತ್ತನೆ ವೆಚ್ಚ	₹1,500
ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ ವೆಚ್ಚ	₹4,500
ಚೀಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ (Transport Cost)	₹1,700
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	**₹24,000**

ಬೇಸ್ ಕೇಸ್ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ₹6,500 ಕಲ್ಪಿತ ಬೆಲೆಯಂತೆ)

- **ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ **8 ಕ್ವಿಂಟಲ್**.
- **ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (Illustric MSP):** ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ Government MSP **(₹6,500)**.
- **ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income):** 8 ಕ್ವಿಂಟಲ್ x ₹6,500 = **₹52,000**.
- **ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit - ಸರಾಸರಿ):** ₹52,000 - ₹24,000 = **₹28,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ** (100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ).
- **ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ (10 ಕ್ವಿಂಟಲ್):** ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ: ₹65,000. ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ: **₹41,000** ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.

ಭಾಗ 16 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು (GOVERNMENT SCHEMES)

ನೋಟು: ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಪ್ರತಿ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಕೃಷಿಕರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಕೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.

1. **ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಷನ್ (NFSM-Oilseeds):**
2. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳು, ರೋಗನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ ಖರೀದಿಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶೇ. Subsidy Rate **(50%)** ಸಹಾಯಧನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
3. **ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ (PMFBY):**
4. ತೈಲಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಭಾಗ 17 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

1. **ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳು ಜೊಳ್ಳಾಗಲು (ಒಳಗೆ ಕಾಳು ತುಂಬದಿರಲು) ಕಾರಣವೇನು?**
2. *ಉತ್ತರ:* ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆ, ಜಿಗಿಹುಳು ಕೀಟ ಬಾಧೆ ಅಥವಾ ಜೇನುನೊಣಗಳ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ.
3. **ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯನ್ನು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?**
4. *ಉತ್ತರ:* ಹೌದು. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ + ತೊಗರಿ ಬೆರಕೆಯನ್ನು 2:1 ಅಥವಾ 3:1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಇದು ದ್ವಿಗುಣ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
5. **ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯ ನಂತರ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?**
6. *ಉತ್ತರ:* ಹೌದು. ಭತ್ತದ ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಜಮೀನನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರಬಿ/ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.

ಭಾಗ 18 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (REFERENCES)

1. **ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಬೆಂಗಳೂರು**. *ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ.*
2. **ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ರಾಯಚೂರು & ಧಾರವಾಡ**. *ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.*
3. **ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ (AICRP on Oilseeds)**. *ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಜೇನುನೊಣ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಮಹತ್ವ.*
4. **ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ**. *ಮುಂಗಾರು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು.*